SARD

Sistema Agéntico de Respuesta y Resiliencia ante Desastres

Un reporte de emergencia que sobrevive a la caída de la red y de un nodo, y llega priorizado a quien decide.

Hackathon Expo ASI 2026 · Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

Prototipo con datos sintéticos, probado en emuladores de Android y iOS.



Dos momentos críticos, dos riesgos

Primeros minutos

Pánico, red saturada y teléfonos con menos del 20 % de batería. El riesgo: que el reporte se pierda.

Pasadas 6 horas

El 95 % de los teléfonos está apagado y los despachadores trabajan a oscuras. El riesgo: clasificar mal.

El problema ya no es obtener datos, sino decidir con ellos. Cuatro decisiones:

Urgencia
¿Qué no puede esperar?

Confiabilidad
¿Qué tan seguro es?

Destino
¿A dónde se envía?

Persistencia
¿Sobrevive si el sistema cae?

Fuente: enunciado de la Hackathon SARD, secciones 1 y 3

El recorrido completo, en ocho pasos

1 · Captura

Reporte

SOS en un toque, en la app Flutter.

2 · Captura

Guardado local

SQLite durable; se confirma tras el commit.

3 · Transporte

Envío intermitente

Trama de 33 B, ACK selectivo y reintentos.

4 · Decisión

Agentes

Seis agentes; triaje por reglas y, opcional, modelo.

5 · Decisión

Priorización

P1 a P4, con la evidencia citada.

6 · Decisión

Tablero

Lista corta y aprobación humana.

7 · Resiliencia

Pérdida del nodo

kill -9 con la ráfaga a medias.

8 · Resiliencia

Recuperación

Réplica entre nodos; huellas idénticas.

Un mismo reporte recorre los ocho pasos, y en el 7 un nodo muere de verdad.

Recorrido mínimo exigido por el enunciado (figura 6) · datos sintéticos y canales simulados

Una arquitectura, Dart de punta a punta

La misma trama y el mismo registro de eventos, del teléfono al tablero.

apps/mobile · Flutter

Teléfono

· Bandeja SQLite durable: «Guardado» sólo tras el commit

· Planificador: prioridad, cuota de 1 de cada 5, envejecimiento de 10 min

· Códec binario con etiqueta HMAC-SHA256 de 4 B

→ trama firmada HTTP

apps/node · Dart

Nodos, sin líder

· ACK sólo tras escritura durable

· Registro de eventos inmutables en SQLite, con reloj híbrido

· Seis agentes: reglas por omisión, modelo opcional

· API REST para el tablero

⇄ réplica entre pares por anti-entropía

→ lectura cada 2 s

apps/dashboard · Flutter web

Tablero

· Cola priorizada con vista corta y contadores de lo que queda fuera

· Mapa sin Internet con capas de unidades y de silencio

· Aprobación humana con quien decide registrado

Cuatro paquetes compartidos `protocol` `client_core` `agents` `sim` y tres aplicaciones, en un solo lenguaje.

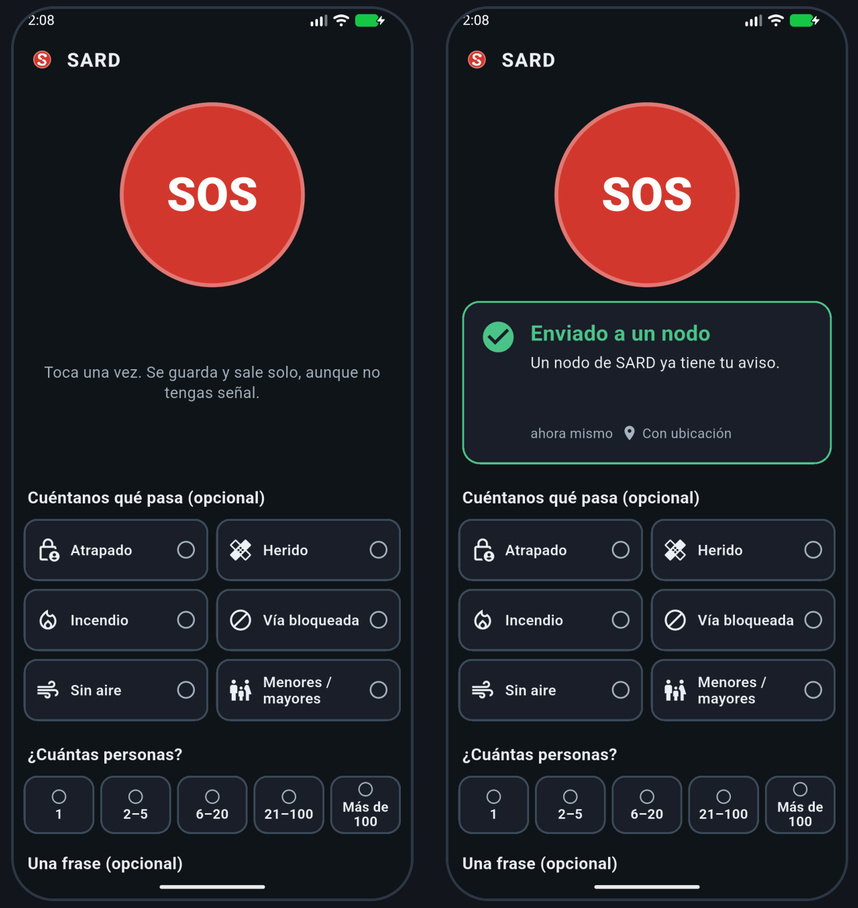
Mapa de componentes completo en el PDF de arquitectura, cap. 3 · README.md (estructura del repositorio)

Una persona asustada hace una sola cosa

33 B por trama de SOS. Los detalles viajan aparte, como revisiones del mismo reporte.

6 de 6 golpes de kill -9 sin perder un SOS dado por guardado (T01).

≈ 1 s para salir sola al volver la señal, medido en el emulador de Android.



Capturas reales del emulador de Android · docs/resultados/b5.md §1 (T01) y b2-dispositivo.md

Pocos bytes y ninguna pérdida silenciosa

33 B

trama de SOS (ida). El mismo reporte en JSON ocupa 239 B: 7,2 veces más.

22 B

ACK selectivo (vuelta): acusa la trama y hasta 32 anteriores.

55 B

por SOS entregado y confirmado, sin contar reintentos (T02).

· Reintentos con espera exponencial y variación completa, contra cualquier nodo de la lista.

· Identificador idempotente: reintentar no duplica y gana la revisión más alta.

· Cuota: 1 de cada 5 envíos es para lo más antiguo; a los 10 min todo envejece y sale.

· Etiqueta HMAC-SHA256 truncada a 4 B sobre cabecera y carga.

Entrega bajo pérdida (T03): 20 reportes, 10 P1 y 10 P4

Pérdida	Entregados	Hasta el último	P1 p95
0 %	100 %	2 ms	1 ms
30 %	100 %	5,3 s	3,8 s
60 %	100 %	12,3 min	32,7 s
90 %	100 %	87,6 min	65,1 min

Canal simulado en tiempo virtual, 5 semillas · docs/resultados/b2.md (T02 a T04) · PDF de arquitectura, cap. 7

Seis agentes, sin nodo central

Agente	Qué hace	Su límite
1 · Recepción	Valida y normaliza el reporte	No inventa la ubicación
2 · Triaje	Estima urgencia y cita la evidencia	No baja la urgencia por falta de datos
3 · Correlación	Propone posibles duplicados	Conserva el vínculo con cada original
4 · Comunicación	Decide qué se envía primero	Lo de baja prioridad no desaparece
5 · Resiliencia	Vigila los nodos y reanuda	Sin modelo de lenguaje
6 · Coordinación	Recomienda una acción	No despacha: exige aprobación humana

> Por omisión funcionan con reglas. El modelo de lenguaje es opcional (apagado por omisión) y se midió contra la API real: lámina «El modelo de lenguaje».

Fichas completas en el PDF de arquitectura, capítulo 6 · docs/resultados/b3.md

Cada agente deja su rastro

Evento

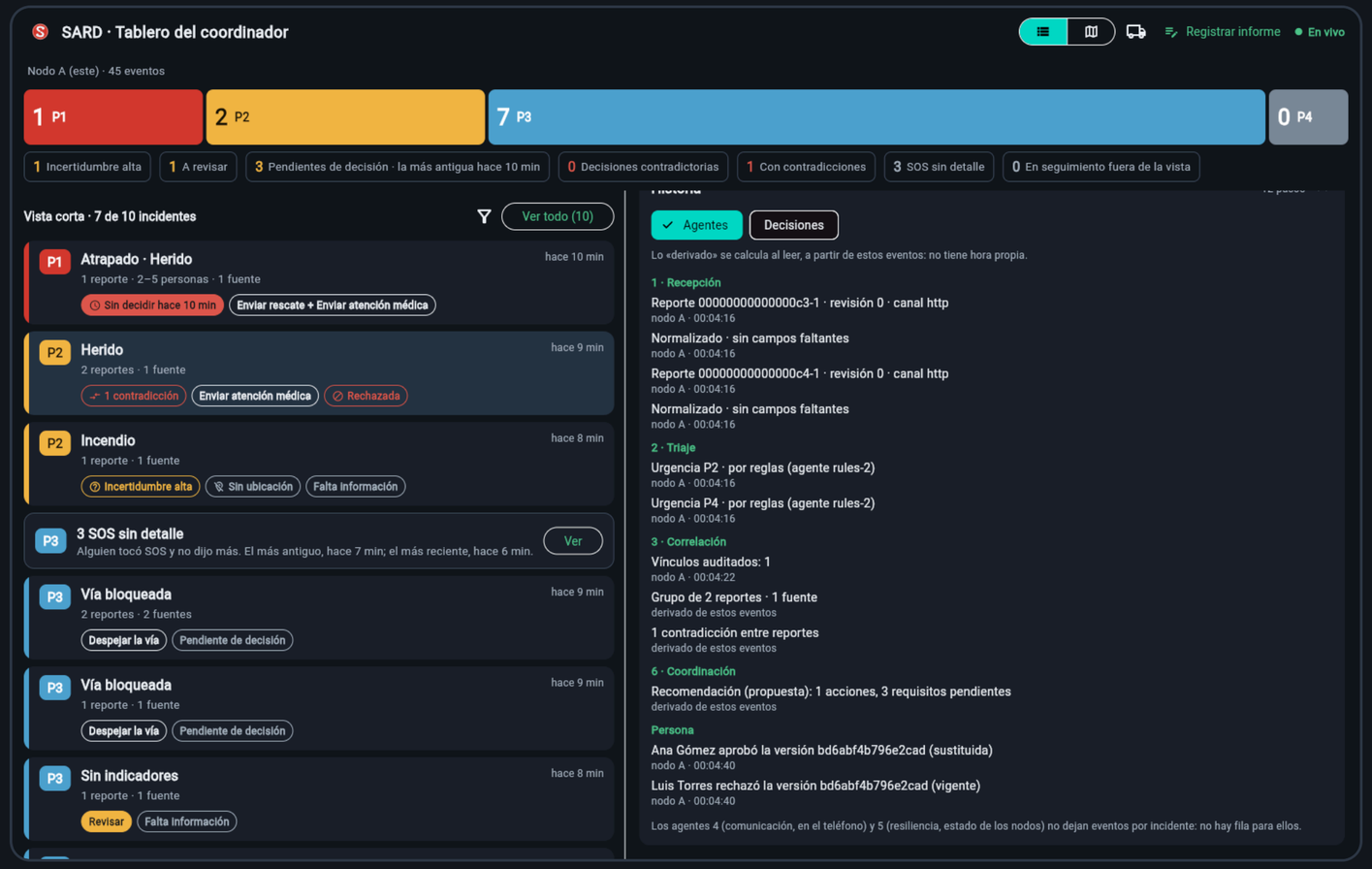
Lo que respalda un evento dice qué nodo lo escribió y a qué hora.

Derivado

Lo que se calcula al leer se rotula así y no lleva hora: no hay evento al que atribuírsela.

Sin fila

Los agentes 4 y 5 no dejan eventos por incidente: el panel lo dice en vez de inventarles una.



Captura real del tablero con datos sintéticos (panel «Historia» abierto) · PDF de arquitectura §6.7 · apps/node/lib/src/incident_history.dart

El modelo de lenguaje, opcional y acotado

Recall de P1

85,4 → 96,0 %

en 750 reportes con texto, con Sonnet 5.5. Con Opus 5.5: 98,5 %.

Falsos P1

0 → 10

de 750: todos eran P2 subidos un nivel. Con Opus: 24, a doble coste.

Latencia y coste

p95 4,4 s

0 de 749 pasaron de los 8 s del nodo. 0,0024 USD por reporte.

Con textos que dan instrucciones maliciosas, 12 de 12 cumplen: el modelo nunca baja la urgencia y no puede despachar.

Medido contra la API real (Sonnet 5.5 y Opus 5.5) con 750 reportes sintéticos con texto · docs/resultados/modelo-real.md

La verdad entre fragmentos

Vínculos, no fusiones

Reversible

El agente 3 agrupa con bloqueo y puntuación tri-estado (unir, dudar, separar). El grupo es una vista: cada reporte original se conserva.

Un rumor no se amplifica

0,20 → 0,99

confianza de un rumor frente a la de un hecho corroborado por fuentes independientes (T08, sobre grupos dados). El mismo texto de varios orígenes cuenta como una fuente.

Las contradicciones se muestran

Conservadas

La negación explícita y las cantidades de personas incompatibles se detectan sin modelo (T17). Se cuentan, se filtran y no se resuelven en silencio.

Lo que no llegó no se inventa: un campo ausente se muestra como ausente y cada dato conserva su origen.

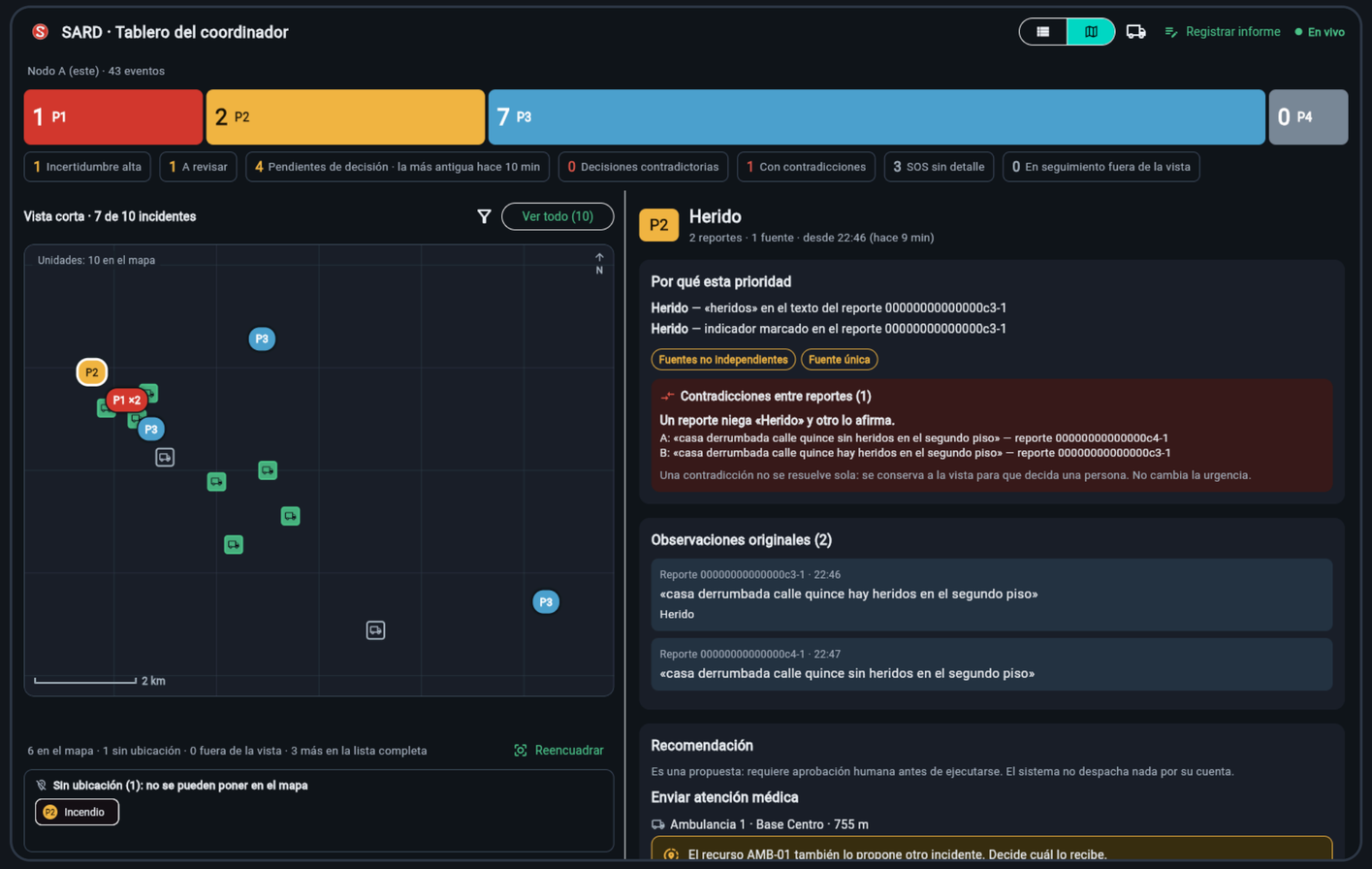
docs/resultados/b3.md (T07, T08) · t17-contradicciones.md · PDF de arquitectura §6.6

El tablero ordena y explica

0 acciones o recursos inventados llegan a la persona (T13).

0 aprobaciones automáticas: toda propuesta espera a una persona.

0 P1 fuera de la vista inicial, en 5 semillas nuevas (T14).



Captura real del tablero con datos sintéticos (mapa con la capa de unidades, sin Internet) · docs/resultados/b5.md §1 (T13, T14), b6-mapa.md y t17-contradicciones.md

El mapa también cuenta lo que no llega

Zonas que reportaron y callaron

Celdas de ≈ 550 m con reportes en las últimas 6 h y ninguno en los últimos 30 min.

Una proyección aparte

GET /api/coverage: no entra en la cola ni en la huella. Apagada por omisión, no cuesta red.

El silencio no es seguridad

El rótulo lo dice primero. Las zonas van rayadas, bajo los incidentes, y no capturan toques.

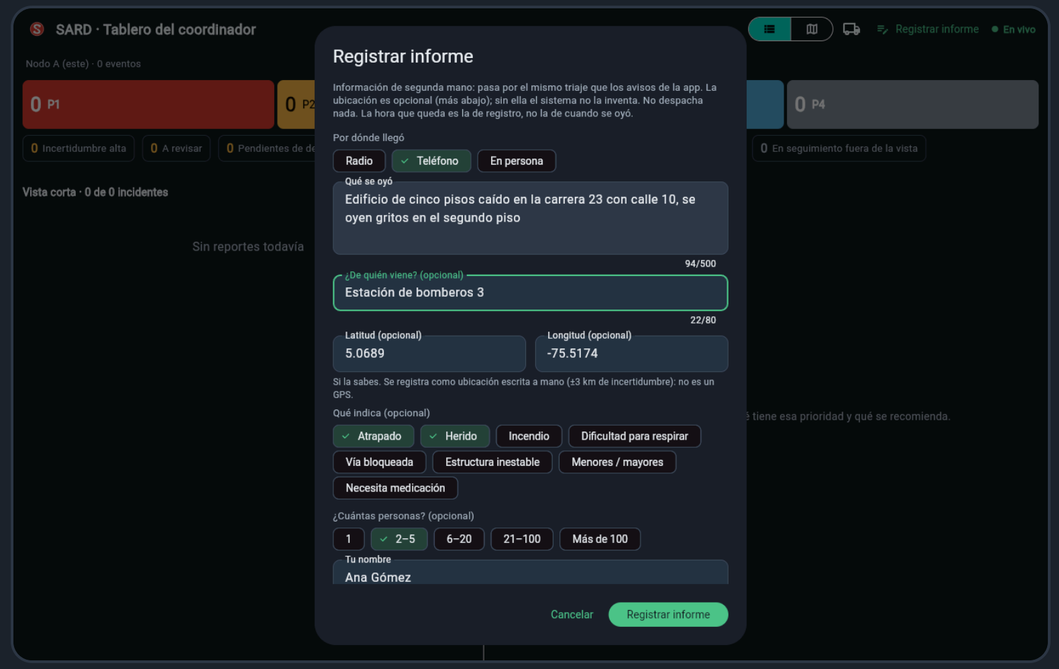
Panel «Situación»

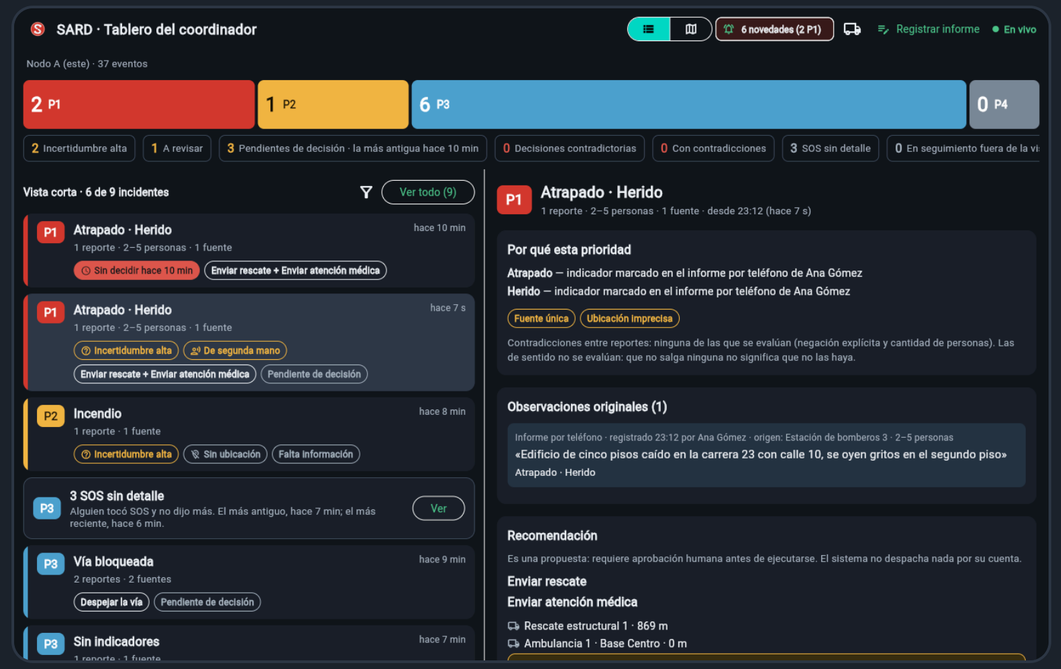
La red de nodos, los recursos y los principios de lectura, a la vista.



Captura real (dos nodos, datos sintéticos) · docs/resultados/cobertura.md · apps/node/lib/src/coverage.dart

El despachador registra lo que oyó





De segunda mano

Una fuente, confianza 0,2.

Ubicación a mano, opcional

No se inventa: sin ella no hay recomendación; con ella, pide confirmarla.

Un rumor no se amplifica

El mismo texto de varios orígenes es una fuente.

Capturas reales del tablero con datos sintéticos · docs/resultados/despachador.md (T16)

Sin nodo principal, un solo registro

Eventos inmutables

Reportes, triaje, vínculos, decisiones y unidades son eventos con origen, número y reloj híbrido: no hay escrituras que choquen.

Anti-entropía con vectores de versiones

Cada nodo pregunta a sus pares qué le falta y lo trae. Dos nodos aislados coinciden al reunirse.

Trabajo caro repartido

Rendezvous hashing: un dueño lleva el modelo y la auditoría; si calla, el siguiente los toma pasado un plazo.

La huella

SHA-256 de lo que ve el coordinador, sin relojes ni identificadores internos: nodos que coinciden dan la misma huella (T15).



Captura real: nodo B con A muerto (kill -9) · docs/src/parts/06 del PDF · bash tool/expo.sh y tool/expo_ctl.sh kill A

Mato un nodo en pleno trabajo

Ráfaga de 26 reportes hacia el nodo A; kill -9 a mitad del procesamiento.

8 de 26

los acusó A antes de morir; los otros 18 pasaron a B. Todo lo acusado seguía en su disco al reiniciar (T09).

2,3–3,7 s

hasta que el nodo vuelve a responder (RTO), con dos nodos reales.

3,1–3,6 s

para converger tras reconectar: las huellas de los dos nodos son idénticas (T10).

T18: 10 minutos con el enlace cortado por un proxy, dos nodos, decisiones contradictorias y un kill -9: 170 reportes acusados y 170 en cada cola; converge en 2,5 s. T19: con tres nodos, el relevo del modelo cubre 30 de 30 reportes en 8–10 s.

tool/demo.sh · docs/resultados/b5.md §1 (T09 y T10) · t18-particion-larga.md · t19-tres-nodos.md

10 000 reportes: de 516 s a 10 s



Latencia del ACK, p95
1 742 → 32 ms

Primer P1 visible
4,1 → 2,6 s

Llegaron a la cola
10 002 de 10 002

La primera medición mostró un defecto: por cada trama el nodo recorría todos los reportes (trabajo proporcional al número de reportes, en la ruta del ACK). Se corrigió y se midió de nuevo, con 16 clientes contra el proceso real.

dart run packages/sim/bin/burst.dart --reports 10000 · docs/resultados/b5.md §1 y §3

Cuando algo falla, el sistema sigue

El modelo se cuelga

El ACK p95 pasa de 9 a 17 ms y todas las tramas se acusan. Antes, con 1 024 descriptores, el nodo moría: se corrigió con un tope de consultas.

El modelo era un servidor falso.

Dos coordinadores se contradicen

Aislados, uno aprueba y otro rechaza. Se conservan las dos decisiones, manda el rechazo y la discrepancia queda a la vista.

Misma semilla, misma huella

La demostración se repite y da el mismo SHA-256 de lo que ve el coordinador, sin relojes ni identificadores internos (T15).

Cada falla se provoca a propósito y se mide con procesos reales del nodo.

docs/resultados/b5.md §1 y §4 · t12.md

Se puede reproducir

```
dart pub get
bash tool/test_all.sh # 2 069 pruebas, ≈ 6 min
PART=4 bash tool/demo.sh 42 # partición, kill -9, misma huella
dart run packages/sim/bin/burst.dart --reports 10000
bash tool/expo.sh # demostración en vivo: dos nodos, 6 h de historia
```

Documentos

PDF de arquitectura (57 págs.), fichas de agentes y protocolo.

Resultados

docs/resultados/: cada cifra, con el comando que la produce.

Datos

Sintéticos y reproducibles por semilla.

Cada cifra de estas láminas tiene su informe y el comando que la produce: 20 mediciones, T01 a T20.

README.md · docs/resultados/b5.md §8 lista cada comando